

Antananarywa

02SKN2425. Grupa A. Pamięć 512 MB. Czas 1 sek.

Madagaskar jest pięknym krajem, w którym jest królestwo lemurów, rządzone przez Króla Juliana. Jednak na tej wyspie żyją też Fossy(gatunek drapieżnika), które lubią jeść lemury. Fossy wymyśliły plan, zamierzają zjeść wszystkie lemury w królestwie. W tym celu odwiedzą ulicę, na której stoją domy lemurów. Jednak dzielny Król Julian wiedząc o ich niecnym planach zamierza uratować, jak najwięcej lemurów. Król Julian ratuje jednego lemura przenosząc go z jego domu do specjalnego schronienia, do którego Fossy nie mogą wejść. Jest N lokalizacji na ulicy. Każda z nich jest albo domem lemurów, albo schronieniem. Odległość między lokalizacjami na ulicy jest stała. Innymi słowy, lokalizacje mogą być zaprezentowane jako N punktów na prostej o równych odstępach. W każdym domu mieszka pewna liczba lemurów(być może zero). Fossy będą szły od pierwszej do ostatniej lokalizacji, odwiedzając wszystkie lokalizacje w tej kolejności. Za każdym razem, gdy dotrą one do domu zjedzą wszystkie przebywające tam lemury, jednak nie mogą nic zrobić, gdy dotrą do schronienia.

Król Julian porusza się dokładnie dwa razy szybciej niż Fossy. W przeciwieństwie do Fossy, może poruszać się w obie strony. Niestety Król Julian nie jest najsilniejszy, więc będzie nosił co najwyżej jednego lemura w każdym momencie. Gdy weźmie jakiegoś lemura, będzie go niósł dopóki nie odłoży go bezpiecznie w jakimś schronieniu. Nie może upuścić go nigdzie indziej, ale może oddać go do jakiegoś schronienia po tym, gdy Fossy dotrą do ostatniej lokalizacji.

Zarówno Fossy jak i Król Julian zaczynają w pierwszej lokalizacji w momencie 0. Zabieranie z domku oraz zostawianie lemura w schronieniu nie zajmuje czasu. Jeżeli w pewnym momencie oboje są w tym samym domku, Król Julian może uratować lemura przed jego zjedzeniem przez Fossy(ale Król Julian nadal może mieć co najwyżej jednego lemura). To też oznacza, że jeżeli w pierwszej lokalizacji jest dom, to Król Julian może ocalić w nim lemura w momencie 0.

Król Julian zastanawia się o ile zmniejszy się populacja królestwa, jeżeli Fossy przejdą przez całą ulicę domów, a on będzie ratował swoich poddanych optymalnie.

A bardziej formalnie:

Jaka jest łączna liczba lemurów zjedzonych przez Fossy zakładając, że Król Julian porusza się i ratuje je optymalnie?

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N z treści zadania. W drugim wierszu zapisano N liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_N$ opisujących N lokalizacji na ulicy. Dla każdego i , jeżeli a_i jest równe -1 , to i -ta lokalizacja jest schronieniem. W przeciwnym przypadku jest domkiem i a_i opisuje liczbę lemurów, które mieszkają w tym domku. Może się zdarzyć, że domek nie ma żadnych lemurów(tzn. a_i może wynosić zero). Przynajmniej jedna lokalizacja będzie schronieniem.

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę lemurów, które zjedzą Fossy.

Ocenianie

Podzadanie Liczba punktów Ograniczenia

1	8	$1 \leq N \leq 20, a_i \leq 1$
2	10	$1 \leq N \leq 300, a_i \leq 1$
3	30	$1 \leq N \leq 300, -1 \leq a_i \leq 10000$
4	25	$1 \leq N \leq 5000, -1 \leq a_i \leq 10000$
5	27	$1 \leq N \leq 500000, -1 \leq a_i \leq 10000$

Przykłady

Wejście 5 -1 1 1 1 1 Wyjście 2	Wejście 8 -1 1 0 0 -1 0 0 3 Wyjście 1	Wejście 8 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 Wyjście 1
--	---	---

Wyjaśnienie do pierwszego przykładu:

Julian idzie do domu w drugiej lokalizacji (w tym momencie Fossy są pomiędzy pierwszą a drugą lokalizacją), bierze z niego lemura i przynosi go do schronienia. W momencie dotarcia do schronienia, Fossy docierają do drugiej lokalizacji. Julian wtedy natychmiast idzie do domku w trzeciej lokalizacji, przychodząc w tym samym momencie co Fossy. Ratuje z niego lemura i przynosi go do schronienia. W tym momencie Fossy są w czwartej lokalizacji oraz Julian nie jest w stanie ocalić więcej lemurów przed Fossami. Dlatego ostatecznie Fossy zjadają dwa lemury w ostatnich dwóch sklepach.

Wyjaśnienie do drugiego przykładu:

Julian ratuje lemura w drugiej lokalizacji i przynosi go do schronienia w piątej lokalizacji. Wtedy ratuje następnego w ostatniej lokalizacji i przynosi go do piątej lokalizacji. W tym momencie Fossy są w czwartej lokalizacji. Julian wtedy idzie do ostatniej lokalizacji jeszcze raz i przychodzi tam przed Fossami. W tym momencie Fossy są pomiędzy siódmą a ósmą lokalizacją. Julian ratuje tam lemura. Nie zdąży go oddać i uratować kolejnego, więc Fossy zjedzą lemura w ostatniej lokalizacji.

Wyjaśnienie do trzeciego przykładu:

Na początku zarówno Julian, jak i Fossy znajdują się w pierwszej lokalizacji, która jest sklepem. Julian ratuje jednego lemura przed Fossami. Następnie Julian przychodzi do schronienia w drugiej lokalizacji, zostawia lemura, idzie do trzeciej lokalizacji, ratuje tam lemura i zanosz go do jednego z pobliskich schronień. Wtedy wraca do domku w momencie, gdy Fossy docierają do trzeciej lokalizacji, więc może uratować przed nimi kolejnego lemura. Przynosi go do schronienia w czwartej lokalizacji i wtedy idzie do piątej lokalizacji by tam uratować lemura. Przynosi go do pobliskiego schronienia i wraca do piątej lokalizacji w momencie, gdy Fossy docierają do piątej lokalizacji, więc może uratować kolejnego lemura i zanieść go do schronienia w szóstej lokalizacji. Powtarza ten sam proces dla ostatniego domku.